

Informe de resultados

Programación Orientada a Objetos

¿Qué sucede si intentas abrir el archivo .dat con un editor de texto?

Cuando se intenta abrir un archivo .dat en un editor de texto, se observa una serie de símbolos y caracteres incomprensibles para el ser humano. Esto ocurre porque la información no se almacena en formato de texto plano, sino en formato binario serializado.

La serialización permite que Java convierta los objetos en secuencias de bytes para poder almacenarlos y posteriormente reconstruirlos exactamente como fueron creados. Debido a esto, el archivo .dat no está diseñado para ser interpretado directamente por personas, sino por el propio entorno de Java mediante procesos de deserialización.

Desde mi perspectiva, este proceso demuestra una de las principales ventajas de la persistencia binaria: la posibilidad de guardar objetos completos junto con sus atributos de manera automática, manteniendo su estructura original y facilitando una recuperación más eficiente de los datos.

¿Cuál es el principal inconveniente de usar .txt frente a .dat cuando el sistema crece en complejidad (muchos atributos o clases relacionadas)?

El principal inconveniente de utilizar archivos .txt es que el programador debe convertir manualmente toda la información a cadenas de texto para poder almacenarla. Cuando el sistema crece y existen muchos atributos o varias clases relacionadas entre sí, este proceso se vuelve más complejo y difícil de mantener.

Además, para recuperar la información es necesario realizar procesos de parsing, separando cadenas y reconstruyendo nuevamente los objetos de forma manual, lo que incrementa la probabilidad de errores y el tiempo de desarrollo.

En cambio, al utilizar archivos .dat mediante serialización, Java permite almacenar objetos completos en formato binario, incluyendo sus atributos y relaciones internas, simplificando considerablemente el proceso de persistencia y recuperación de datos. Esto hace que el sistema sea más escalable, organizado y eficiente cuando se trabaja con estructuras más complejas.

Repositorio en Git: <https://github.com/CarlosGuaman7/POO2026-D-CarlosGuaman.git>